

中 华 人 民 共 和 国 船 舶 行 业 标 准

CB/T 4159—2011

船用法兰柱塞阀

Marine flanged plunge valves

2011 - 06 - 15 发布

2011 - 10 - 01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国船舶工业集团公司提出。

本标准由中国船舶工业综合技术经济研究院归口。

本标准起草单位：沪东中华造船(集团)有限公司、上海海陆丰船用阀门有限公司、中国船舶工业综合技术经济研究院。

本标准主要起草人：贺慧琼、刘军、刘俊、罗发元、张美玲、耿海平。

船用法兰柱塞阀

1 范围

本标准规定了船用法兰柱塞阀（以下简称柱塞阀）的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用柱塞阀的设计、制造和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 569 船用法兰连接尺寸和密封面

GB/T 600 船舶管路阀件通用技术条件

GB/T 1184—1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1220—2007 不锈钢棒

GB/T 1348—2009 球墨铸铁件

GB/T 1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 1958 产品几何量技术规范（GPS） 形状和位置公差 检测规定

GB/T 2100—2002 一般用途耐蚀钢铸件

GB/T 2501 船用法兰连接尺寸和密封面

GB/T 3032 船舶管路附件的标志

GB/T 12229—2005 通用阀门 碳素钢铸件技术条件

3 分类和标记

3.1 型式

柱塞阀的型式规定如下：

- a) A 型——法兰连接尺寸和密封面按 GB/T 569 的直通柱塞阀；
- b) AS 型——法兰连接尺寸和密封面按 GB/T 2501—1989 的直通柱塞阀；
- c) B 型——法兰连接尺寸和密封面按 GB/T 569 的直角柱塞阀；
- d) BS 型——法兰连接尺寸和密封面按 GB/T 2501—1989 的直角柱塞阀。

3.2 基本参数

3.2.1 柱塞阀的基本参数按表 1 的规定。

表 1 柱塞阀的基本参数

型式	设计压力 P MPa	公称压力 PN	公称尺寸 DN	适用介质	
				铸 钢 G	不锈 钢 N
A	1.6	16	20~150	空气、淡水、滑油、 燃油和温度 $t\leq 200^{\circ}\text{C}$ 的蒸汽	酸、碱、氨、 海水
	2.5	25			
AS	1.6	16	15~150		
	2.5	25			
B	1.6	16	20~150		
	2.5	25			
BS	1.6	16	15~150		
	2.5	25			

3.2.2 铸钢柱塞阀的压力—温度等级见表 2。

表 2 铸钢柱塞阀的压力—温度等级

公称压力 PN	工 作 温 度 $^{\circ}\text{C}$			
	-29~38	100	150	200
	最大工作压力 MPa			
16	1.60	1.41	1.27	1.11
25	2.50	2.49	2.43	2.36

3.2.3 不锈钢柱塞阀的压力—温度等级见表 3。

表 3 表 3 不锈钢柱塞阀的压力—温度等级

公称压力 PN	工 作 温 度 $^{\circ}\text{C}$	
	≤ 200	
	最大工作压力 MPa	
16	1.60	
25	2.50	

3.3 结构和尺寸

3.3.1 A 型、B 型柱塞阀的结构和基本尺寸见图 1、图 2 和表 4。

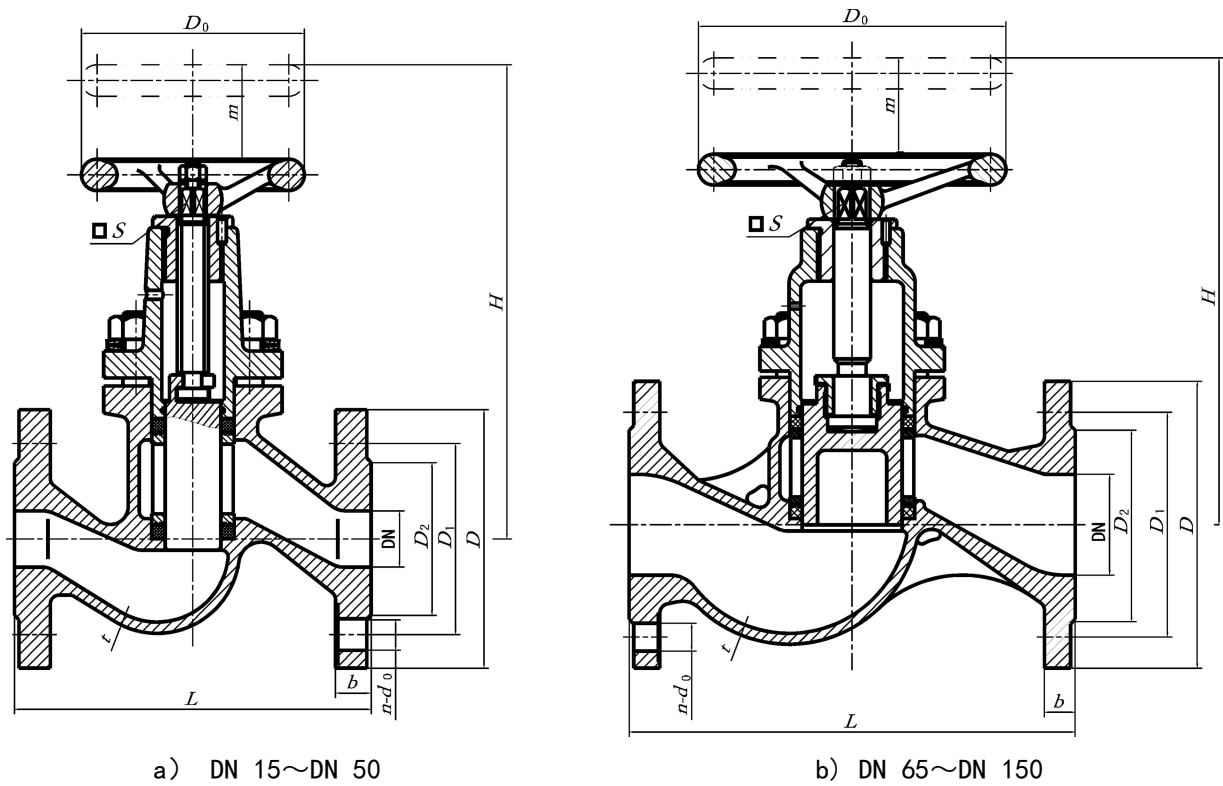


图 1 A 型、AS 型柱塞阀

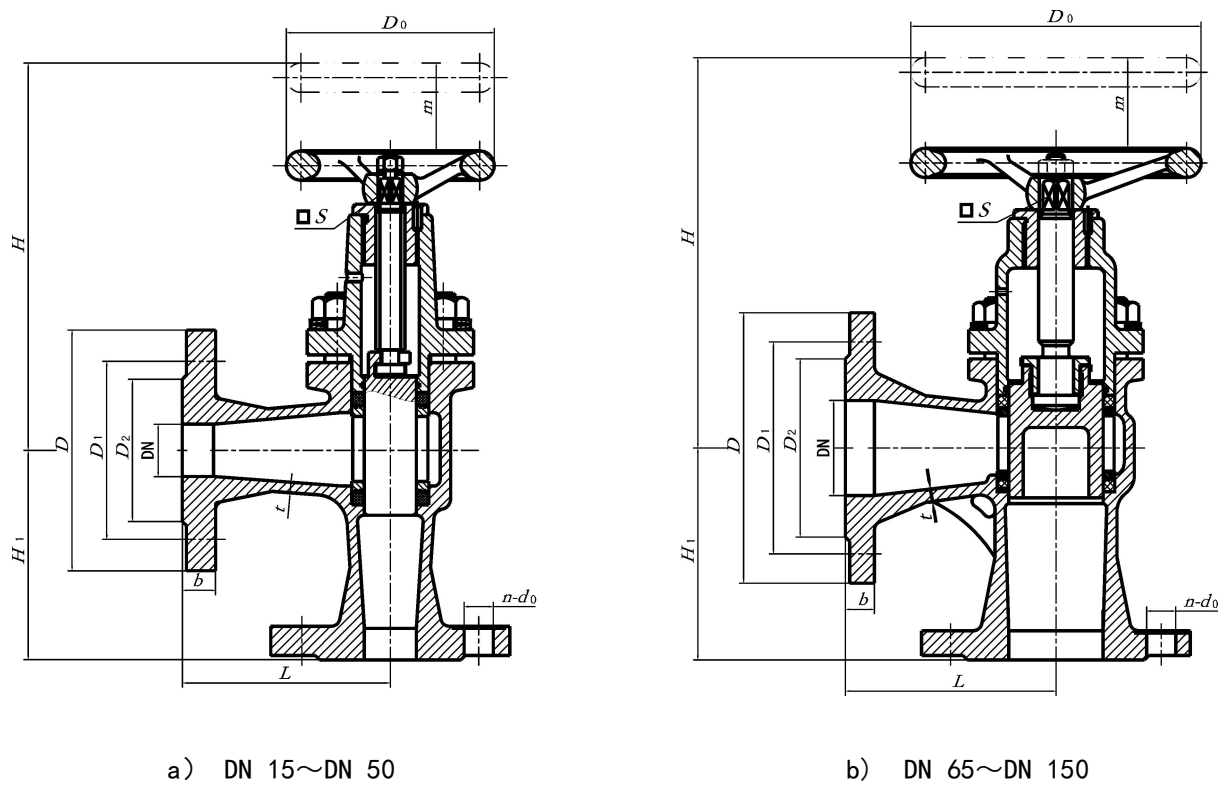


图 2 B 型、BS 型柱塞阀

表 4 A 型、B 型柱塞阀的基本尺寸

单位为毫米

公称压力 PN	公称尺寸 DN	结构尺寸					壁厚 t	法 兰 连 接 尺 寸						手 轮		升程 m	重量 kg		
		L		$H\approx$		H_1		D	D_1	D_2	b	d_0	螺 栓		D_0		S	A 型	B 型
		A 型	B 型	A 型	B 型	B 型							n	Th.					
16、 25	20	150	75	185	162	75	5	95	68	48	11	13	4	M12	80	10	35	4.4	4.0
	25	160	80	210	184	80		105	73	56	12				100		42	5.1	4.5
	32	180	85	225	199	85	6	115	83	64	13	15	6	M14	120	12	45	6.2	5.6
	40	200	90	250	222	90		125	93	74					160		50	9.1	8.2
	50	230	95	265	237	95		135	103	84					180		55	12.5	11.3
	65	290	115	300	266	115	7	170	132	110	15	8	M16	200	14	62	18.6	16.7	
	80	310	125	330	297	125	8	185	147	126	280			16		65	26.8	24.1	
	100	350	150	345	317	135		205	167	146	320					70	39.0	35.0	
16	125	400	175	468	420	155	9	225	187	168	16	17	10	M16	360	18	105	69.9	62.8
	150	480	180	540	480	160	10	255	217	196							12	125	80.1
25	125	400	175	468	420	155	9	240	196	172	19	21	10	M20	360	18	105	70.5	63.3
	150	480	180	540	480	175	10	270	226	200	20		12				125	81.0	72.7
注：表中重量根据铸钢材料计算，不锈钢材料重量为铸钢材料重量的1.01倍。																			

3.3.2 AS 型、BS 型柱塞阀的结构和基本尺寸见图 1、图 2 和表 5。

表 5 AS 型、BS 型柱塞阀的基本尺寸

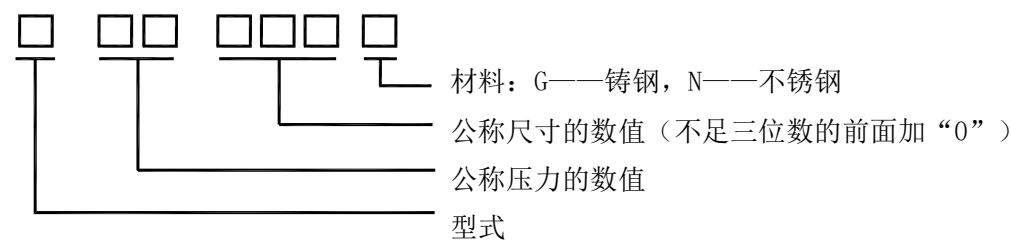
单位为毫米

公称压力 PN	公称尺寸 DN	外形尺寸					壁厚 t	法 兰 连 接 尺 寸							手 轮		升程 m	重量 kg	
		L		$H\approx$		H_1		D	D_1	D_2	b	d_0	螺 栓		D_0	S		A 型	B 型
		A 型	B 型	A 型	B 型	B 型							n	Th.					
16、 25	15	130	90	156	137	90	5	95	65	47	14	14	4	M12	80	8	26	2.8	2.6
	20	150	95	185	162	95		105	75	58	16				35		5.0	4.7	
	25	160	100	210	184	100		115	85	68					42		6.0	5.6	
	32	180	105	225	199	105	6	140	100	78	18	M16		120	9	45	8.0	7.5	
	40	200	115	250	222	115		150	110	88				160	11	50	11.0	10.3	
16	50	230	125	265	237	125	7	165	125	102	20	18	8	M16	180	12	55	15.0	14.0
	65	290	145	300	266	145		185	145	122					200	14	62	20.0	18.7
	80	310	155	330	297	155	8	200	160	133	280				17	65	28.0	26.2	
	100	350	175	345	317	175		220	180	158	320	22		70	41.0	38.3			
	125	400	200	468	420	200	9	250	210	184	22	M20		360	24	105	75.0	70.5	
	150	480	225	540	480	225	10	285	240	212				24	22	27	125	85.0	79.4
	25	50	230	125	265	237	125	7	165	125	102	20		18	8	M16	180	12	55
65		290	145	300	266	145	185		145	122	22	200	14				62	20.0	18.7
80		310	155	330	297	155	8		200	160	133	24	280				17	65	28.0
100		350	175	345	317	175		235	190	158	22	320	22	70		41.0	38.3		
125		400	200	468	420	200	9	270	220	184	26	26	M24	360		24	105	75.0	70.5
150		480	225	540	480	225	10	300	250	212	28			27		125	85.0	79.4	
注：表中重量根据铸钢材料计算，不锈钢材料重量为铸钢材料重量的1.01倍。																			

3.4 产品标记

3.4.1 型号表示方法

柱塞阀的产品标型号表示方法如下：



3.5 标记示例

示例 1：
公称压力为PN16、公称尺寸为DN20的铸钢A型船用法兰柱塞阀标记为：
柱塞阀 CB/T 4159—2011 A16020G

示例 2：
公称压力为PN25、公称尺寸为DN150的不锈钢BS型船用法兰柱塞阀标记为：
柱塞阀 CB/T 4159—2011 BS25150N

4 要求

4.1 材料

柱塞阀的材料按表6。

表 6 柱塞阀的材料

零 件 名 称	材 料		
	名 称	牌 号	标 准 号
阀 体、阀 盖	铸 钢	ZG275-485	GB/T 12229—2005
	不 锈 钢	ZG07Cr19Ni9	GB/T 2100—2002
阀 杆	不 锈 钢	20Cr13	GB/T 1220-2007
柱 塞	不 锈 钢	00Cr17Ni12Mo2	
密 封 圈	复合聚四氟乙烯	——	——
手 轮	球墨铸铁	QT400-15	GB/T 1348—2009
	不 锈 钢	ZG07Cr19Ni9	GB/T 2100—2002

4.2 铸件

每炉铸件至少有三根带有炉号的备查试棒，保存期不应少于3 a。

4.3 强度

柱塞阀阀体在1.5倍最高工作压力的液压下应无渗漏。

4.4 密封性

柱塞和密封圈之间密封面在1.1倍最高工作压力下应无渗漏。

4.5 尺寸及尺寸公差

4.5.1 柱塞阀的壁厚公差应符合 GB/T 600 的要求。

4.5.2 柱塞阀的线性尺寸未注公差应符合 GB/T 1804—2000 中 m 级的要求。

4.6 形位公差

柱塞阀的未注形位公差应符合GB/T 1184—1996中K级的要求。

4.7 外观

柱塞阀外观应符合GB/T 600的要求。

4.8 重量

柱塞阀重量的正偏差应不超过规定重量的4%。

4.9 标志

柱塞阀的标志应符合GB/T 3032的要求。

5 试验方法

5.1 材料

柱塞阀铸件的化学成分和力学性能按GB/T 2100—2002、GB/T 12229—2005规定的方法进行检验。柱塞阀其它材料应用检查材料牌号和材质证书的方法进行检验。结果应符合4.1的要求。

5.2 强度

柱塞阀的强度试验方法按GB/T 600的规定进行。结果应符合4.3的要求。

5.3 密封性

柱塞和密封圈的密封性试验方法按GB/T 600的规定进行。结果应符合4.4的要求。

5.4 尺寸公差

柱塞阀的线性未注尺寸公差用相应等级的量具进行检查。结果应符合3.3和4.5的要求。

5.5 形位公差

柱塞阀的形位公差按GB/T 1958规定的方法进行检查。结果应符合4.6的要求。

5.6 外观

柱塞阀的外观用目测方法检查。结果应符合4.7的要求。

5.7 重量

将柱塞阀放在分度值不大于0.1 kg的衡器上进行称重。结果应符合4.8的要求。

5.8 标志

柱塞阀的标志用目测的方法进行检查。结果应符合4.9的要求。

6 检验规则

6.1 检验分类

本标准规定的检验分型式检验和出厂检验。

6.2 型式检验

6.2.1 检验时机

柱塞阀制造有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 产品试制鉴定；
- b) 产品工艺发生重大变化足以影响产品性能；
- c) 上级质量检验部门提出要求。

6.2.2 检验项目和顺序

柱塞阀的型式检验项目和出厂检验的项目和顺序见表7。

表7 柱塞阀的检验项目和顺序

序号	检 验 项 目	型式检验	出厂检验	要求的章条号	试验方法的章条号
1	材料	●	●	4.1	5.1
2	强度	●	●	4.3	5.2
3	密封性	●	●	4.4	5.3
4	尺寸公差	●	—	3.3、4.5	5.4
5	形位公差	●	—	4.6	5.5
6	外观	●	●	4.7	5.6
7	重量	●	—	4.8	5.7
8	标志	●	●	4.9	5.8
注：●必检项目；—不检项目。					

6.2.3 检验样品数量

柱塞阀型式检验的相同规格样品数量应为三个。

6.2.4 判定规则

柱塞阀所有样品全部检验项目符合要求，判为型式检验合格；若材料检验不符合要求，判为型式检验不合格。其他项目若有不符合要求的柱塞阀，应加倍取样复验，若复验符合要求，仍判柱塞阀型式检验合格；若复验仍有不符合要求的项目，则判柱塞阀型式检验不合格。

6.3 出厂检验

6.3.1 检验项目和顺序

柱塞阀出厂检验项目和顺序见表7。

6.3.2 检验样品数量

柱塞阀铸件同一炉号为一批，按批次检验；其他检验项目应逐个产品进行。

6.3.3 判定规则

全部检验项目符合要求的柱塞阀判定出厂检验合格。若铸件检验不符合要求，则判该批柱塞阀出厂检验不合格；其他项目的检验，若有不符合要求的柱塞阀，允许返修后进行复验。若复验符合要求，仍判该柱塞阀出厂检验合格；若复验仍不符合要求，则判该柱塞阀出厂检验不合格。

7 产品标志、包装和贮存

7.1 标志

柱塞阀应标志下列内容：

- a) 制造厂标志；
- b) 标准编号和规格；
- c) 生产批号；
- d) 检查合格印章。

7.2 包装和贮存

柱塞阀的包装和贮存按GB/T 600的规定进行。
